

Statistique Inférentielle et Processus Stochastiques

Séance 1 : Échantillonnage Aléatoire (Partie 1)

Pr. RASSIL Asmaa

École Nationale des Sciences Appliquées de Fès - ILIA

Année Universitaire 2025-2026

I. Fondements

- ① Introduction à l'échantillonnage aléatoires
- ② Statistiques d'échantillonnage
- ③ Échantillonnage à partir d'une loi normale

II. Statistiques d'ordre

- ④ Définitions et propriétés
- ⑤ Distributions des extrema

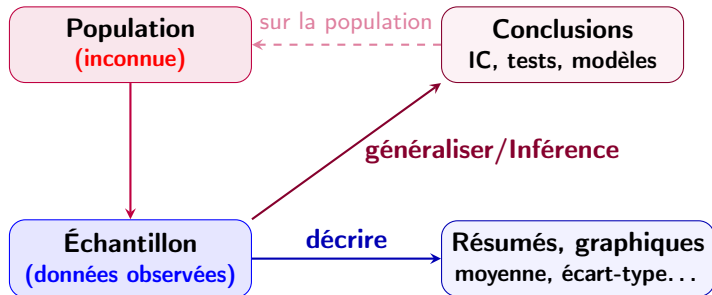
III. Convergence

- ⑥ Modes de convergence stochastique
- ⑦ Lois des grands nombres
- ⑧ Théorème central limite
- ⑨ Méthode Delta

- ① **Introduction à l'Échantillonnage**
- ② Statistiques d'échantillonnage
- ③ Échantillonnage à partir d'une distribution normale
- ④ Statistiques d'ordre
- ⑤ Convergence stochastique
- ⑥ Méthode Delta

Statistique descriptive vs statistique inférentielle

- **La statistique descriptive** résume les données observées.
- **La statistique inférentielle** en tire des conclusions sur toute la population, avec une marge d'incertitude.



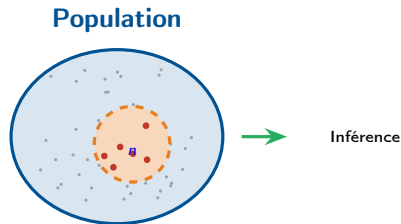
De l'échantillon à la population

En pratique, il est impossible d'observer l'intégralité d'une population :

- tous les utilisateurs d'une application,
- toutes les images ou tous les textes imaginables,
- toutes les transactions financières d'un marché.

Le principe d'Inférence

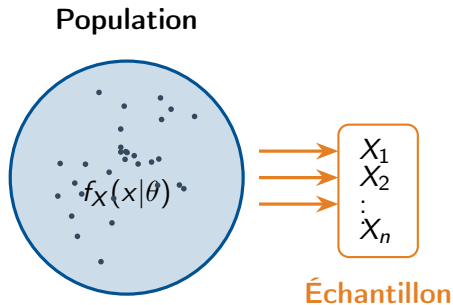
On prélève un **échantillon** représentatif, puis on **infère** les caractéristiques de la population à partir de cet échantillon.



Définition

Un **échantillon aléatoire de taille n** tiré d'une population de densité (ou masse) $f_X(x)$ est un ensemble de variables aléatoires $(X_1, \dots, X_n)$ qui sont :

- **Indépendantes** : le résultat de X_i n'affecte pas celui de X_j
- **Identiquement distribuées** : toutes suivent la même loi f_X



Notation i.i.d. :

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} f_X$$

Densité Jointe de l'Échantillon i.i.d.

Densité Jointe

Si $(X_1, \dots, X_n)$ sont i.i.d. de densité marginale $f_X(x|\theta)$, alors leur **densité jointe** est le produit des densités marginales :

$$f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n | \theta) = \prod_{i=1}^n f_X(x_i | \theta)$$

- L'**indépendance** implique que la probabilité conjointe est le produit des probabilités individuelles
- Chaque X_i apporte une information indépendante sur θ
- On suppose que la population appartient à une **famille paramétrique connue**.
- La valeur réelle du **paramètre θ est inconnue**.
- **Le but est d'estimer θ à partir de l'échantillon.**

Exemple : approche générative

Dataset : $n = 6$ maisons décrites par leur surface (X_i) et leur prix (Y_i).

i	Surface X_i (m ²)	Prix Y_i
1	75	185
2	120	340
3	55	110
4	90	275
5	65	150
6	105	310

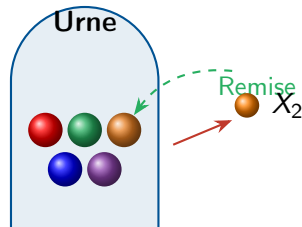
- **Population :** tous les couples (surface, prix) du marché.
- **Échantillon i.i.d. :** les $n = 6$ couples (X_i, Y_i) , tirés indépendamment de la même loi jointe.
- **Famille paramétrique :** on suppose $(X_i, Y_i) \sim \mathcal{N}_2(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ avec $\boldsymbol{\theta} = (\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2, \rho)$.
- **Densité jointe de l'échantillon :** $\prod_{i=1}^6 f_{\mathcal{N}_2}((x_i, y_i) \mid \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$
- **Paramètres inconnus :** μ_X, μ_Y (moyennes), σ_X^2, σ_Y^2 (dispersions), ρ (corrélacion surface-prix).
- **En inférence, on** estime $\boldsymbol{\theta}$, puis on **génère de nouveaux couples** (surface, prix) réalistes.

Échantillonnage **Avec Remise** : Tirages Indépendants

Population finie de taille N : $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$

Échantillonnage avec remise

- À chaque tirage, **l'élément est remis** dans la population
 - La probabilité de **choisir chaque** élément est $\frac{1}{N}$ (**constante**).
 - Les tirages sont **i.i.d.**
-
- La **loi** de chaque X_j est **identique**.
 - Les **tirages** sont **indépendants**.

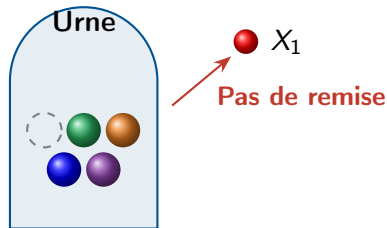


Échantillonnage Sans Remise : Tirages Dépendants

Population finie de taille N : $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$

Échantillonnage sans remise

- Après tirage, **l'élément est retiré** de la population
- Dans le second tirage on a $(N - 1)$ éléments restants.
- Les tirages **ne sont pas indépendants**
- La distribution **marginale** de chaque X_i **reste uniforme** sur les N éléments



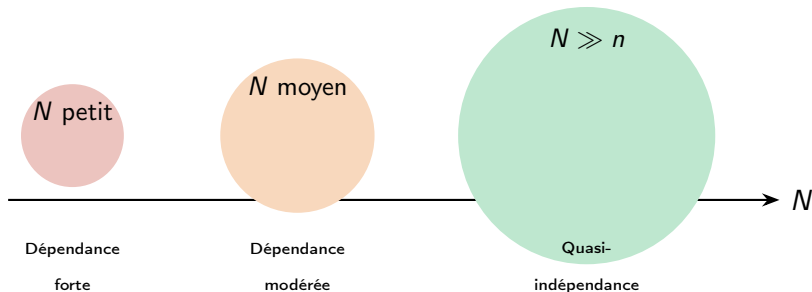
Impossible de retirer
le même élément

Dépendance conditionnelle :

$$\mathbb{P}(X_2 = x \mid X_1 = x) = 0, \quad \mathbb{P}(X_2 = y \mid X_1 = x) = \frac{1}{N-1} \quad (y \neq x)$$

Quasi-indépendance : Quand N est Très Grand

- Lorsque la population est **très grande** ($N \gg n$), la différence entre les tirages **avec remise** et **sans remise** devient **négligeable**, on parle alors de **Quasi-indépendance**.



Exemple : Quasi-indépendance

On considère une population uniforme $\{1, 2, \dots, 1000\}$. On tire $n = 10$ éléments **sans remise**.
Quelle est la probabilité que tous les tirages soient > 200 ?

Calcul exact (sans remise)

On choisit 10 éléments parmi les 800 éléments > 200 , divisé par le nombre total de façons de choisir 10 parmi 1000 :

$$\mathbb{P} = \frac{\binom{800}{10}}{\binom{1000}{10}}$$

$$\mathbb{P} \approx 0.106164$$

Approximation i.i.d. (avec remise)

Si les tirages étaient indépendants, chaque X_i aurait probabilité $\frac{800}{1000} = 0.8$ d'être > 200 :

$$\mathbb{P} \approx (0.8)^{10}$$

$$\mathbb{P} \approx 0.107374$$

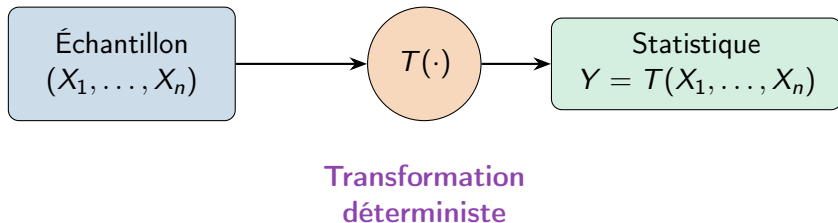
$$\text{Erreur relative : } \frac{|0.107374 - 0.106164|}{0.106164} \approx 1.14\% \quad \text{Très faible}$$

- ① Notions de base sur les échantillons aléatoires
- ② **Statistiques d'échantillonnage**
- ③ Échantillonnage à partir d'une distribution normale
- ④ Statistiques d'ordre
- ⑤ Convergence stochastique
- ⑥ Méthode Delta

Définition d'une Statistique

Définition

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un échantillon aléatoire de taille n . Une **statistique** est toute fonction $T = T(X_1, \dots, X_n)$ qui dépend **uniquement** des observations, **sans contenir de paramètre inconnu**.



Remarque : Une **statistique** est elle-même une **variable aléatoire** car elle dépend des X_i qui sont aléatoires.

Nom	Formule	Notation
Moyenne empirique	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$	$\bar{X}_n$
Variance empirique	$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$	S_n^2
Écart-type empirique	$\sqrt{S_n^2}$	S_n
Maximum	$\max\{X_1, \dots, X_n\}$	$X_{(n)}$
Minimum	$\min\{X_1, \dots, X_n\}$	$X_{(1)}$

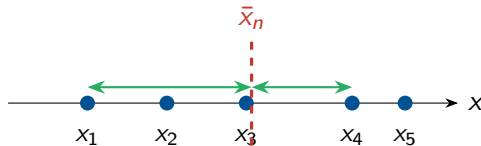
Remarque : On divise par $(n - 1)$ et non n dans S_n^2 pour obtenir un estimateur **non biaisé** de σ^2 **(Ce résultat sera démontré ultérieurement dans le cours)**.

Théorème : Propriétés algébriques

Soient $x_1, \dots, x_n$ des réels et $\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$. Alors :

$$(i) \min_a \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2 \quad (\text{La moyenne minimise la somme des carrés})$$

$$(ii) (n-1)s_n^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}_n^2 \quad (\text{Formule de König})$$



Les écarts $(x_i - \bar{x}_n)$ sont minimisés en moyenne quadratique

Démonstration : La Moyenne Minimise la Somme des Carrés

Preuve de (i) :

On développe $\sum_{i=1}^n (x_i - a)^2$ en introduisant $\bar{x}_n$:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 &= \sum_{i=1}^n [(x_i - \bar{x}_n) + (\bar{x}_n - a)]^2 \\&= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2 + 2(\bar{x}_n - a) \underbrace{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)}_{=0} + \sum_{i=1}^n (\bar{x}_n - a)^2 \\&= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2 + n(\bar{x}_n - a)^2\end{aligned}$$

Pourquoi $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n) = 0$?

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n) = \sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n \bar{x}_n = n \times \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - n\bar{x}_n = n\bar{x}_n - n\bar{x}_n = 0$$

Démonstration : Formule de König pour la Variance

Preuve de (ii) :

En prenant $a = 0$ dans la formule précédente :

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2 + n\bar{x}_n^2$$

D'où :

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}_n^2$$

Espérance et Variance d'une Somme i.i.d.

Théorème

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un échantillon i.i.d. et g une fonction telle que $\mathbb{E}[g(X)]$ et $\text{Var}[g(X)]$ existent. Alors :

$$(i) \quad \mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n g(X_i) \right] = n \cdot \mathbb{E}[g(X_1)]$$

$$(ii) \quad \text{Var} \left[\sum_{i=1}^n g(X_i) \right] = n \cdot \text{Var}[g(X_1)]$$

Preuve de (i) - Linéarité de l'espérance :

$$\mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n g(X_i) \right] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[g(X_i)] \stackrel{\text{i.i.d.}}{=} n \cdot \mathbb{E}[g(X_1)]$$

Remarque : La linéarité de l'espérance est valable **même sans indépendance**. L'hypothèse **identiquement distribuées** suffit pour obtenir le facteur n .

Démonstration : Variance d'une Somme i.i.d.

Preuve de (ii) :

- Posons $h_i = g(X_i) - \mathbb{E}[g(X_i)]$ (variable centrée). Alors :

$$\text{Var} \left[\sum_{i=1}^n g(X_i) \right] = \mathbb{E} \left[\left(\sum_{i=1}^n h_i \right)^2 \right]$$

- En développant le carré :

$$\mathbb{E} \left[\left(\sum_{i=1}^n h_i \right)^2 \right] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[h_i^2] + \sum_{i \neq j} \mathbb{E}[h_i h_j]$$

- Par indépendance :

$$\mathbb{E}[h_i h_j] = \mathbb{E}[h_i] \cdot \mathbb{E}[h_j] = 0 \cdot 0 = 0 \quad (\text{car les } h_i \text{ sont centrés})$$

- Donc :

$$\text{Var} \left[\sum_{i=1}^n g(X_i) \right] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[h_i^2] = \sum_{i=1}^n \text{Var}[g(X_i)] \stackrel{\text{i.i.d.}}{=} n \cdot \text{Var}[g(X_1)]$$

Propriétés de la Moyenne Empirique $\bar{X}_n$

Théorème Fondamental

Si la population a une moyenne μ et une variance σ^2 , alors :

(i) $\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \mu$

(Estimateur non biaisé)

(ii) $\text{Var}[\bar{X}_n] = \frac{\sigma^2}{n}$

(Précision croissante)

(iii) $\mathbb{E}[S_n^2] = \sigma^2$

(Estimateur non biaisé)

(iv) $\text{Var}[S_n^2] = \frac{1}{n} \left(\mu_4 - \frac{n-3}{n-1} \sigma^4 \right)$

(Précision croissante)

Preuve de (i) :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\bar{X}_n] &= \mathbb{E} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right] \\ &= \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mathbb{E}[X_1] \\ &= \mu\end{aligned}$$

Preuve de (ii) :

$$\begin{aligned}\text{Var}[\bar{X}_n] &= \text{Var} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right] \\ &= \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \text{Var}[X_1] \\ &= \frac{\sigma^2}{n}\end{aligned}$$

La Variance Empirique Non Biaisée

Preuve de (iii) : $\mathbb{E}[S_n^2] = \sigma^2$

On utilise la formule de König : $(n-1)S_n^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}_n^2$

$$\mathbb{E}[S_n^2] = \frac{1}{n-1} \left(\mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n X_i^2 \right] - n\mathbb{E}[\bar{X}_n^2] \right) = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i^2] - n\mathbb{E}[\bar{X}_n^2] \right)$$

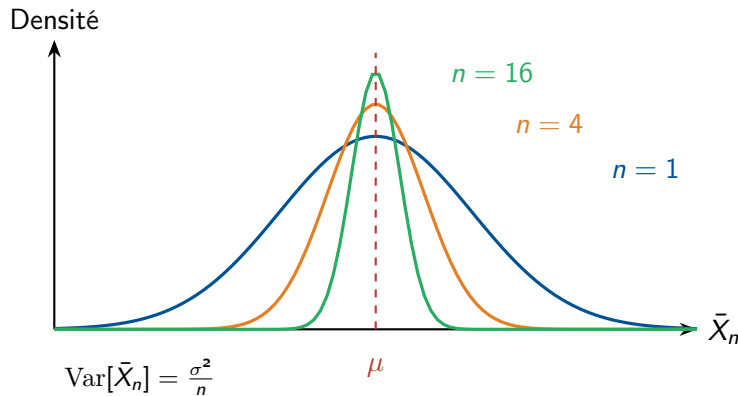
Calcul des moments d'ordre 2 :

- $\mathbb{E}[X_i^2] = \text{Var}[X_i] + (\mathbb{E}[X_i])^2 = \sigma^2 + \mu^2$
- $\mathbb{E}[\bar{X}_n^2] = \text{Var}[\bar{X}_n] + (\mathbb{E}[\bar{X}_n])^2 = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2$

Substitution :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[S_n^2] &= \frac{1}{n-1} \left[n(\sigma^2 + \mu^2) - n \left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2 \right) \right] \\ &= \frac{1}{n-1} [n\sigma^2 + n\mu^2 - \sigma^2 - n\mu^2] \\ &= \frac{(n-1)\sigma^2}{n-1} = \boxed{\sigma^2} \end{aligned}$$

Réduction de la Variance avec n



Plus n augmente, plus la distribution de $\bar{X}_n$ se **concentre** autour de μ . L'estimateur devient de plus en plus **précis**.

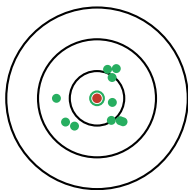
Estimateur Non Biisé

Définition

Un estimateur $T_n = T(X_1, \dots, X_n)$ est dit **non biaisé** (ou **sans biais**) pour le paramètre θ si :

$$\mathbb{E}[T_n] = \theta$$

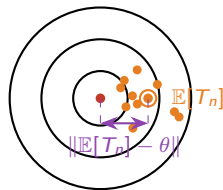
Non biaisé



θ (vraie valeur)

$\mathbb{E}[T_n] = \theta$: le
centre moyen des
réalisations est sur θ

Biaisé



θ

centre moyen

$\mathbb{E}[T_n]$ décalé de θ

Distribution de la Moyenne Empirique

Théorème

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un échantillon i.i.d. de densité f_X et de fonction génératrice des moments (FGM) $M_X(t)$. Posons $Y = \sum_{i=1}^n X_i$ et $\bar{X}_n = \frac{Y}{n}$. Alors :

- (i) $f_{\bar{X}_n}(x) = n \cdot f_Y(nx)$
- (ii) $M_{\bar{X}_n}(t) = [M_X(\frac{t}{n})]^n$

Preuve de (i) :

- On pose $Y = \sum_{i=1}^n X_i$ et $\bar{X}_n = g(Y)$ avec $g(y) = \frac{y}{n}$.
- Comme $n > 0$, g est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$, ainsi g est **bijective** et :
 $g^{-1}(x) = nx$.
- La **formule de changement de variable, cas monotone**, est donnée par :

$$f_{\bar{X}_n}(x) = f_Y(g^{-1}(x)) \left| \frac{d}{dx} g^{-1}(x) \right|.$$

- Comme $\frac{d}{dx} g^{-1}(x) = \frac{d}{dx}(nx) = n$, on obtient : $f_{\bar{X}_n}(x) = f_Y(nx) \cdot n$.

Démonstration : FGM de la Moyenne Empirique

Preuve de (ii) :

- **Rappel** : Pour une combinaison linéaire $Z = \sum_{i=1}^n a_i X_i + b_i$ de v.a. indépendantes :

$$M_Z(t) = e^{t \sum_i b_i} \prod_{i=1}^n M_{X_i}(a_i t)$$

- Pour $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ (donc $a_i = \frac{1}{n}$ et $b_i = 0$) :

$$M_{\bar{X}_n}(t) = \prod_{i=1}^n M_{X_i}\left(\frac{t}{n}\right) \stackrel{\text{i.i.d.}}{=} \left[M_X\left(\frac{t}{n}\right)\right]^n$$

Application à la loi normale

Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors $M_X(t) = \exp\left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$

Donc : $M_{\bar{X}_n}(t) = \exp\left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2n}\right) \Rightarrow \bar{X}_n \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

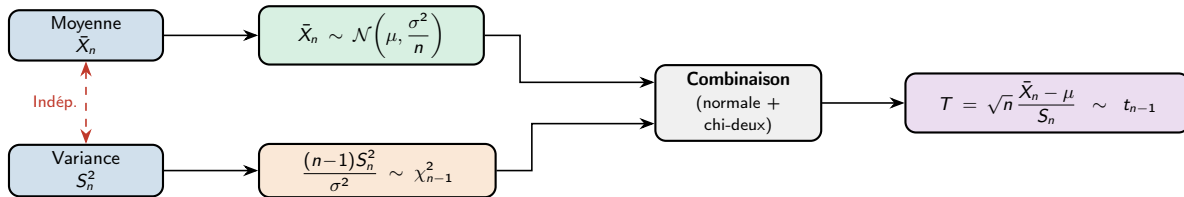
- ① Notions de base sur les échantillons aléatoires
- ② Statistiques d'échantillonnage
- ③ Échantillonnage à partir d'une distribution normale
- ④ Statistiques d'ordre
- ⑤ Convergence stochastique
- ⑥ Méthode Delta

Le Théorème Central de l'Échantillonnage Normal

Théorème Fondamental

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un échantillon i.i.d. de loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Alors :

- (i) $\bar{X}_n \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$
- (ii) $\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$
- (iii) $\bar{X}_n$ et S_n^2 sont **indépendants**
- (iv) $\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{S_n} \sim t_{n-1}$



Démonstration de (ii) : Distribution du Chi-deux

Définissons :

- $u = (1, 1, \dots, 1)^\top \in \mathbb{R}^n$ (vecteur de uns)
- $P = \frac{1}{n}uu^\top$ (projection sur l'axe de u)
- $M = I_n - P$ (projection sur l'orthogonal de u)

Propriétés de M

- M est **symétrique** : $M^\top = M$
- M est **idempotente** : $M^2 = M$
- $\text{rang}(M) = n - 1$ (car $\text{rang}(P) = 1$)

Démonstration de (ii) : Suite

- Notons $X = (X_1, \dots, X_n)^\top$. Alors :

$$MX = (I_n - P)X = X - \bar{X}_n u$$

- Et la variance empirique s'écrit :

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1} \|MX\|^2 = \frac{1}{n-1} X^\top MX$$

Théorème :

Si $Z \sim \mathcal{N}(0, I_n)$ et P est une projection orthogonale de rang r , alors :

$$Z^\top PZ \sim \chi_r^2$$

- Posons $Z = \frac{X - \mu u}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, I_n)$, alors :

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} = Z^\top MZ \sim \chi_{n-1}^2$$

Inférence sur μ et σ^2 : trois situations

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un échantillon i.i.d. de loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Cas 1 — σ^2 connue, on cherche μ : on utilise (i)

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad \Longrightarrow \quad \mu \in \left[\bar{X}_n \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

Cas 2 — σ^2 inconnue, on cherche μ : on utilise (iv), rendu possible par (iii)

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{S_n} \sim t_{n-1} \quad \Longrightarrow \quad \mu \in \left[\bar{X}_n \pm t_{\alpha/2} \frac{S_n}{\sqrt{n}} \right]$$

Cas 3 — μ connu, on cherche σ^2 : on utilise (ii)

$$\frac{(n-1) S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2 \quad \Longrightarrow \quad \sigma^2 \in \left[\frac{(n-1) S_n^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} ; \frac{(n-1) S_n^2}{\chi_{\alpha/2}^2} \right]$$

Remarque : en pratique σ^2 est rarement connue, c'est donc le **Cas 2** qu'on rencontre le plus souvent.